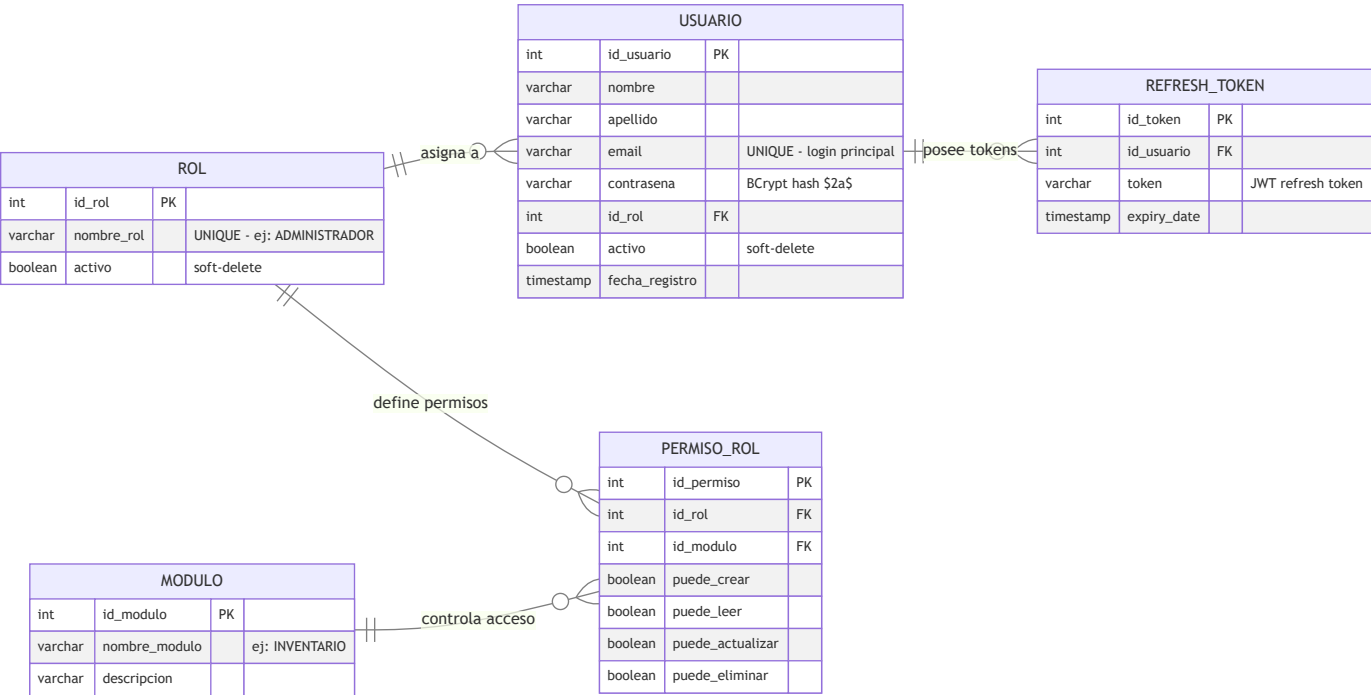


 Módulo de Seguridad y Usuarios

Autenticación, roles y control de acceso RBAC — 5 tablas

5 tablas: rol · usuario · modulo · permiso_rol · refresh_token

Gestiona la **identidad y autorización** de todos los usuarios. Las contraseñas se almacenan con hash **BCrypt (\$2a\$)**. La tabla **permiso_rol** implementa la matriz RBAC dinámica: cada rol tiene permisos diferenciados (CRUD) por módulo, evaluados en tiempo real por `DynamicPermissionService`. **refresh_token** habilita renovación del JWT sin re-autenticación.

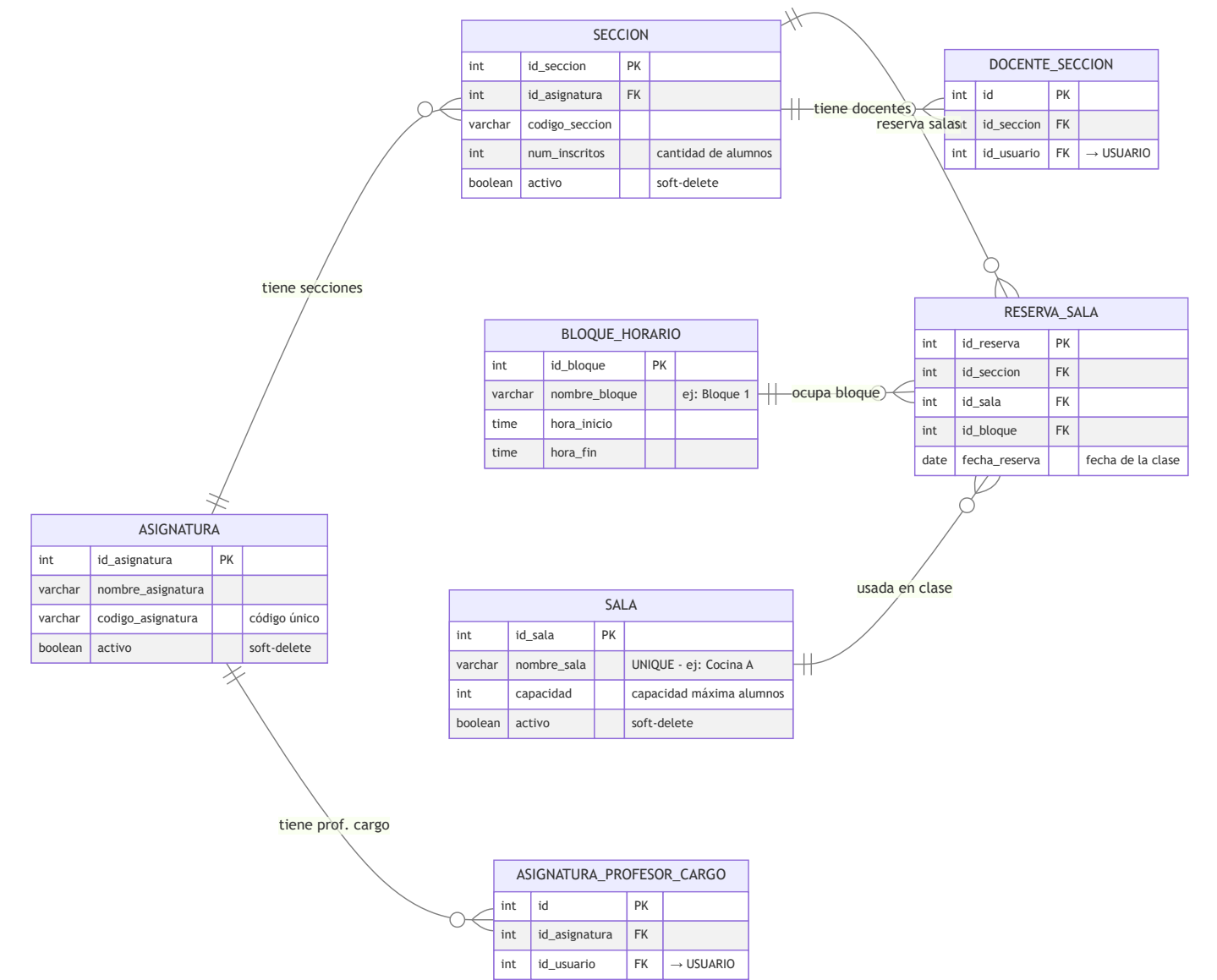


Módulo Académico

Asignaturas, secciones, horarios, salas y asignación de docentes — 7 tablas

7 tablas: asignatura · seccion · bloque_horario · sala · reserva_sala · docente_seccion · asignatura_profesor_cargo

Digitaliza la **planificación académica semestral**. Una asignatura tiene múltiples secciones; cada sección tiene docentes asignados (**docente_seccion**) y un profesor responsable (**asignatura_profesor_cargo**). Las **reservas_sala** vinculan sección + sala + bloque horario, evitando solapamientos. **Conexión con Solicitudes:** las solicitudes de ingredientes se originan desde una sección académica específica.

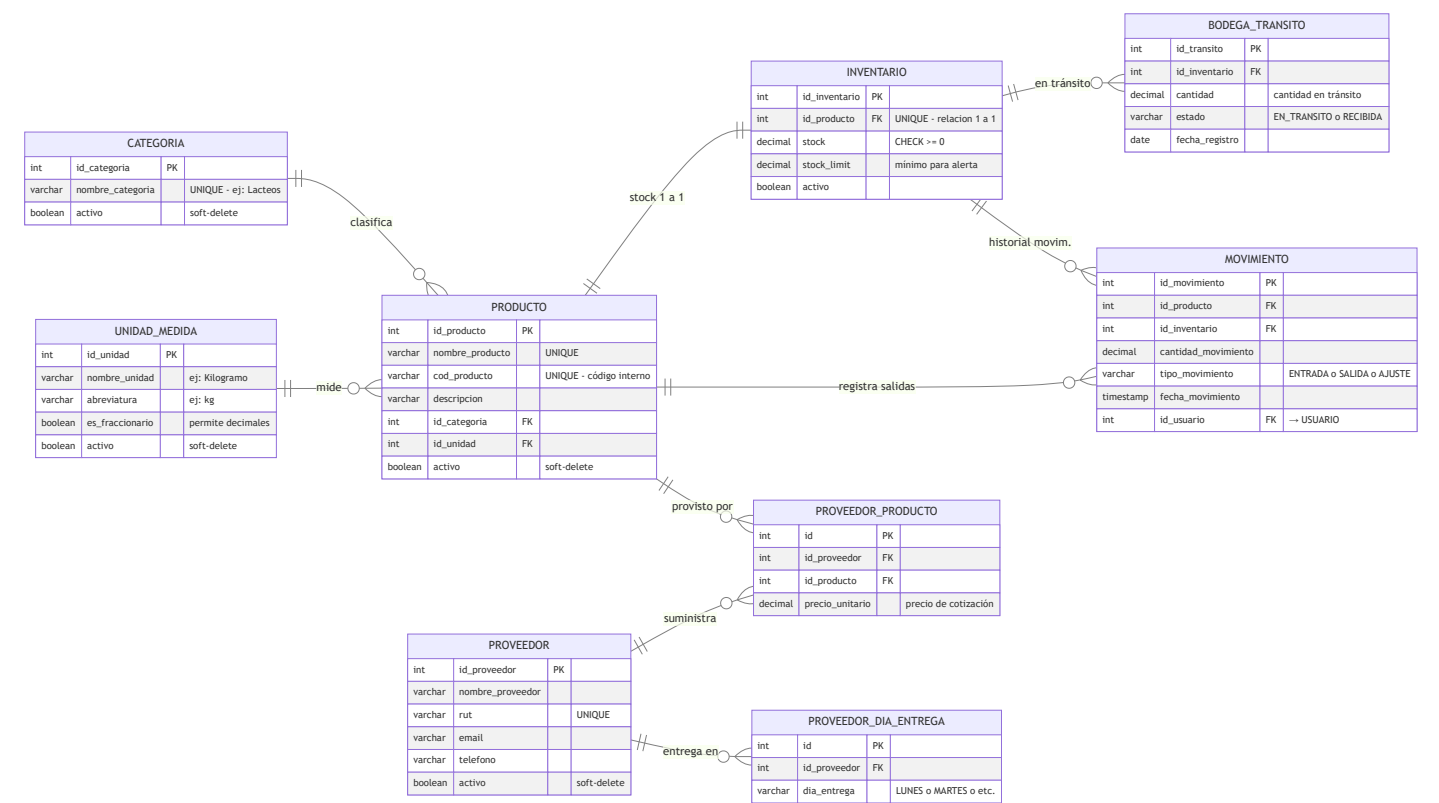


Módulo de Inventario y Proveedores

Productos, stock en tiempo real, movimientos históricos y gestión de proveedores — 9 tablas

9 tablas: categoria · unidad_medida · producto · inventario · bodega_transito · movimiento · proveedor · proveedor_producto · proveedor_dia_entrega

Núcleo operativo de la bodega. Cada **producto** tiene exactamente un **inventario** (relación 1:1) con stock en tiempo real. **movimiento** registra cada entrada/salida con trazabilidad completa (usuario, tipo, fecha, cantidad) y particionamiento por semestre. **bodega_transito** gestiona recepciones pendientes de verificación. El módulo **proveedor** vincula productos con sus proveedores, incluyendo precios de cotización y días de entrega.

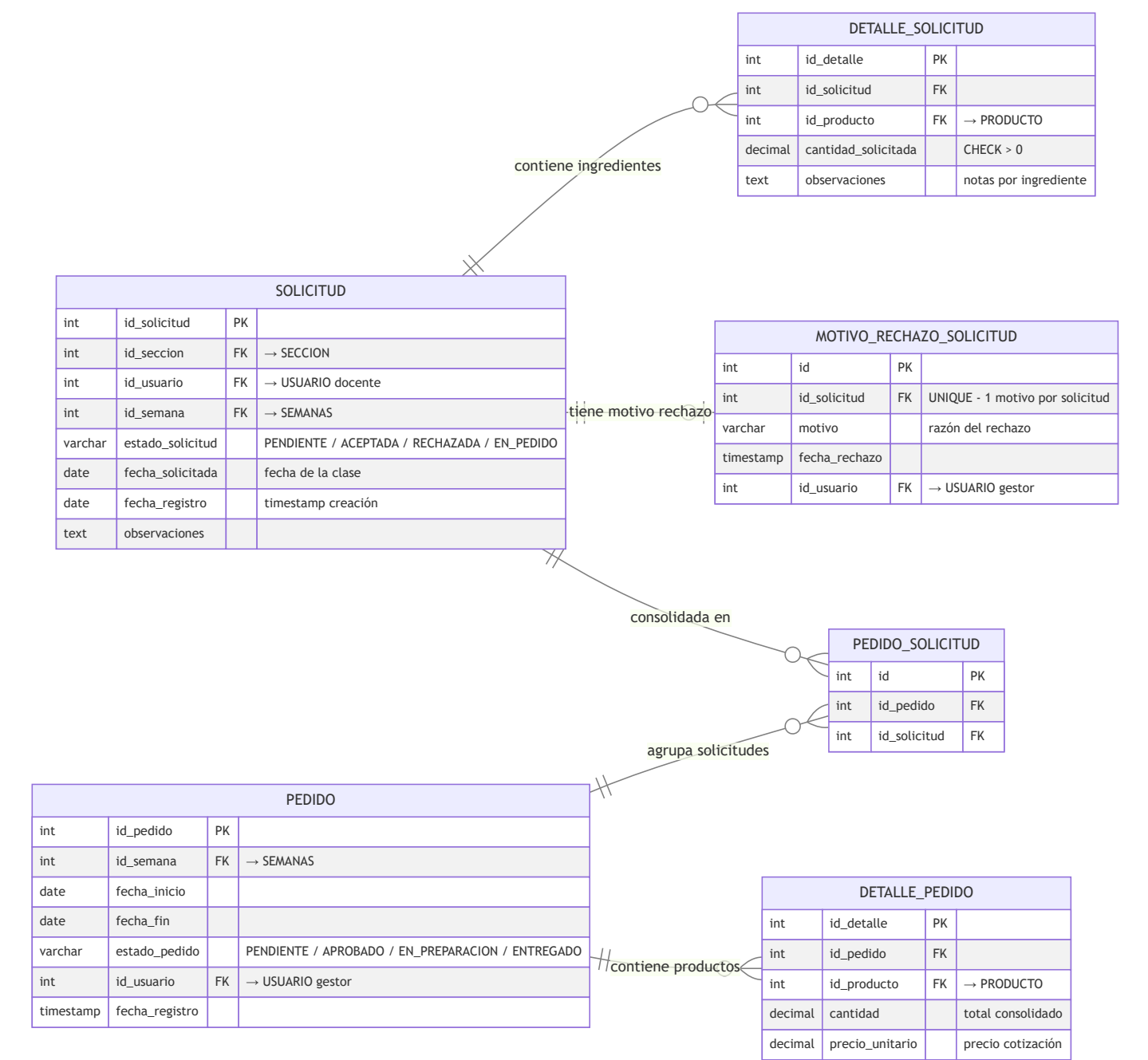


Módulo de Solicitudes y Pedidos

Flujo formal docente-bodega: solicitudes, consolidación y pedidos a proveedores — 6 tablas

6 tablas: solicitud · detalle_solicitud · motivo_rechazo_solicitud · pedido · detalle_pedido · pedido_solicitud

El flujo central de KuHub. Un **docente crea una solicitud** con ingredientes (**detalle_solicitud**); si es rechazada, se registra el motivo en **motivo_rechazo_solicitud**. El **gestor consolida** las solicitudes aceptadas en un **pedido** formal (**detalle_pedido** con precios). **pedido_solicitud** es la tabla M:N que mantiene trazabilidad completa entre solicitudes y el pedido que las consolidó.
Estados solicitud: PENDIENTE → ACEPTADA/RECHAZADA → EN_PEDIDO/PROCESADA · **Estados pedido:** PENDIENTE → APROBADO → EN_PREPARACION → ENTREGADO



 Pedido Semanal a Bodega y Configuración del Sistema

Plantillas de ingredientes por semana + calendario académico y parámetros globales — 4 tablas

4 tablas: pedido_semana_bodega · detalle_pedido_semana_bodega · semanas · gestion_sistema

Pedido Semanal a Bodega: Los profesores a cargo crean plantillas semanales que definen qué ingredientes necesita cada clase. Cuando un docente crea una solicitud, puede basarse en estas plantillas como punto de partida. **Semanas** define el calendario académico semestral y es referenciada por solicitudes, pedidos y pedidos semanales para contextualizar temporalmente cada operación. **gestion_sistema** almacena parámetros globales editables por el Administrador (bloques por día, estado del sistema).

